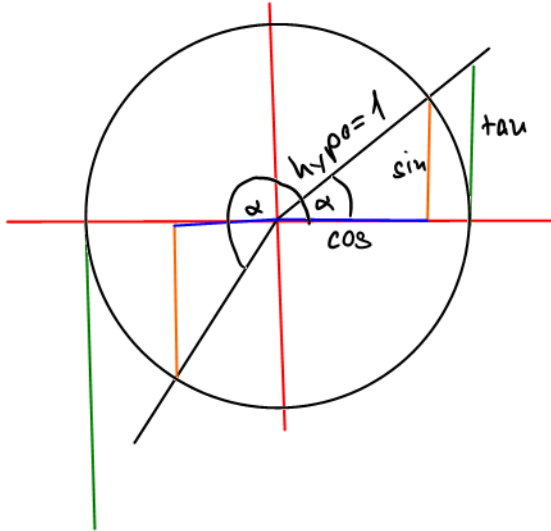


Vorbereitung Mathe Mündl.

Geometrie

• Trigonometrie:

- Die Definition der trigonometrischen Funktionen am rechtwinkligen Dreieck und am Einheitskreis auswendig kennen und in Problemen anwenden können. Einige wichtige Werte (0° , 90° , 180° , 45° , 30°) wissen. Bei Bedarf Hilfsmitteln wie Merksprüchen oder Einheitskreis sinnvoll einsetzen können.



$$\cos : \frac{\text{Ankathete}}{\text{hypo}} \rightarrow \frac{\text{Ank}}{1} \rightarrow \text{Ank}$$

$$\sin : \frac{\text{Gegenk}}{\text{hypo}} \rightarrow \frac{\text{Geg}}{1} \rightarrow \text{Geg}$$

$$\tan : \frac{\text{Geg}}{\text{Ank}}$$

	Sin	Cos	tan
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
90°	1	0	$\infty \left(\frac{1}{0} \right) \rightarrow \notin \mathbb{D}$
180°	0	-1	0

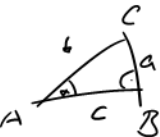
- Den Sinussatz auswendig wissen, beweisen und anwenden können.

Hilfshung:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \rightarrow b = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

$$\sin(\beta) = \frac{b}{c} \rightarrow b = \frac{c}{\sin(\beta)}$$

$$\rightarrow \frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$



$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$

- Den Cosinussatz auswendig wissen und anwenden können (u.a. auch mit Hilfe des Cosinussatzes einen Winkel berechnen können).

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$$

$$\rightarrow \gamma = \cos^{-1} \left(\frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab} \right)$$

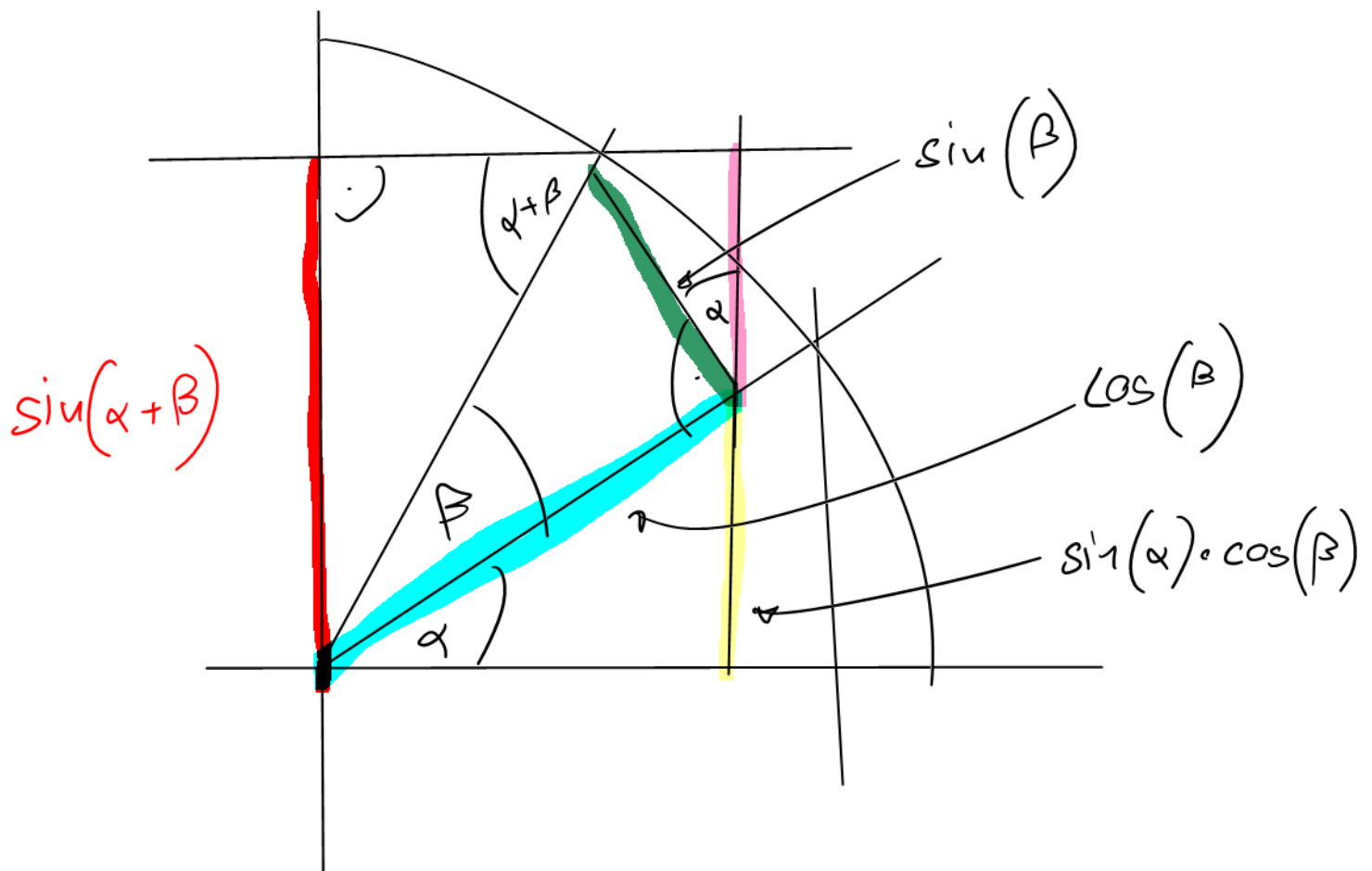
- Winkel in Bogenmass kennen und zwischen Bogen- und Gradmass wechseln können.

$$\begin{array}{lcl} \rightarrow 360^\circ & = & 2\pi \\ 180^\circ & = & \pi \\ 90^\circ & = & \frac{\pi}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Gradmass (grad)} \quad \text{Bogenmass (rad)} \\ \rightarrow \frac{\pi}{180} \cdot \alpha^\circ = \text{rad} \end{array}$$

- Ein Additionstheorem kennen, beweisen und einsetzen können.

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) \pm \sin(\beta) \cdot \cos(\alpha)$$

$\rightarrow$ Beweis ?



$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

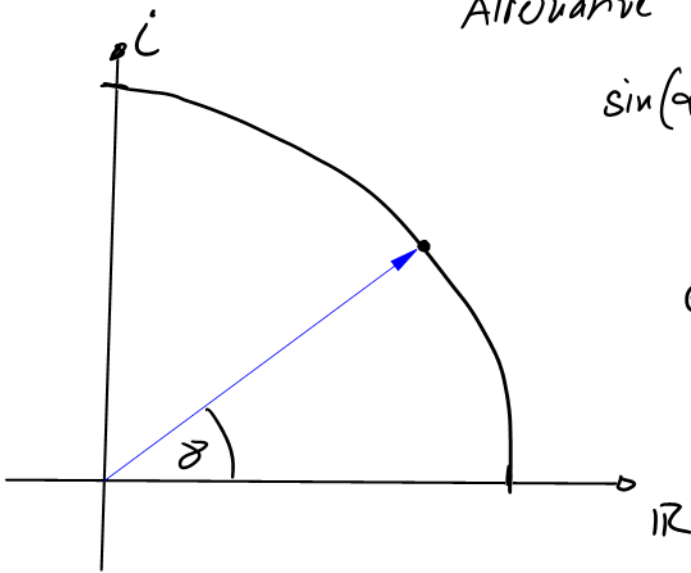
Alternative nach Eulerscher Gleichung

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

$$e^{i\pi} = -1 \rightarrow \text{Eulersche Identität}$$

$$e^{i\gamma} = \cos(\gamma) + i \cdot \sin(\gamma)$$

$$\rightarrow \gamma = \alpha + \beta$$



$$\rightarrow e^{i(\alpha + \beta)} = \underbrace{\cos(\alpha + \beta)}_{\text{Realer Teil}} + \underbrace{i \cdot \sin(\alpha + \beta)}_{\text{Imaginärer Teil}}$$

$$e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = (\cos(\alpha) + i \cdot \sin(\alpha)) \cdot (\cos(\beta) + i \cdot \sin(\beta))$$

$$e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = \underbrace{\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta)}_{\text{Realer Teil}} + \underbrace{\cos(\alpha) \cdot i \cdot \sin(\beta)}_{\text{Imaginärer Teil}} + \underbrace{i \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta)}_{\text{Imaginärer Teil}} - \underbrace{\sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)}_{\text{Realer Teil}}$$

1. Additionstheorem : $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)$

2. Additionstheorem : $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) + \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta)$

- Vektor in der Ebene und im Raum:

- Die Vektoroperationen (Betrag, skalare Multiplikation, Vektoraddition, Skalar- und Vektorprodukt) kennen und die entsprechenden Berechnungen durchführen können.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Betrag: $\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$

Skalare Multiplikation: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = \underline{20}$

Vektoraddition: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+2 \\ 2+3 \\ 3+4 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}}$

Vektorprodukt (Kreuzprodukt): $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 - 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 - 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 3 - 3 \cdot 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

- Länge eines Vektors mit Hilfe des Betrags bestimmen können resp. mit Hilfe der Betragsrechnung die Länge eines Vektors gezielt verändern können.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$\rightarrow \text{ soll Länge} = 5 \rightarrow t \cdot \vec{a} \rightarrow t = \frac{5}{\sqrt{14}}$$

$$\rightarrow \frac{5}{\sqrt{14}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{14}} \\ \frac{10}{\sqrt{14}} \\ \frac{15}{\sqrt{14}} \end{pmatrix} \quad \left| \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \right| = 5$$

- Die Normierung eines Vektors auf Länge 1 durchführen können, einen normierten Vektor nutzen können (z.B. normierter Normalenvektor für Hessesche Normalenform).

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{e}_a = \begin{pmatrix} \frac{1}{|\vec{a}|} \\ \frac{2}{|\vec{a}|} \\ \frac{3}{|\vec{a}|} \end{pmatrix}$$

Für Berechnung Punktabstand zu Ebene ✓

→ Hessesche Normalenform: $\frac{A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ → Normalenvektor zu Ebene

→ Wenn Betrag des Normalen = 1 (→ Einheitsvektor)

↳ $Ax + By + Cz + D$

- Die gegenseitige Lage von Vektoren ([nicht] kollinear und [nicht] komplanar) bestimmen und interpretieren können. Daraus auf die Lage von Geraden resp. Ebenen mit diesen Vektoren schließen können.

Kollinear: Gleiche Richtung $\vec{a} = t \cdot \vec{b}$

Komplanar: Drei Vektoren liegen in der selben Ebene

$$\hookrightarrow t \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b} = \vec{c}$$

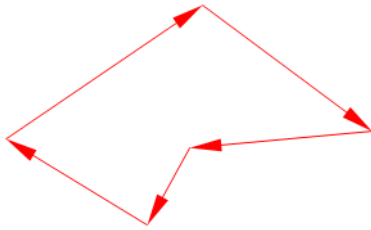
- Eine Basis als die Menge der Basisvektor benutzen können, um z.B. ein Parallelogramm aufzuspannen und mit diesem alle anderen Vektoren darstellen zu können. Insbesondere die kanonische Basis (also die Einheitsvektoren) als Hilfsmittel verwenden können.

→ Basis: Minimale Anzahl an Vektoren um jeden Punkt zu finden

↳ 2D: 2x (nicht kollinear)

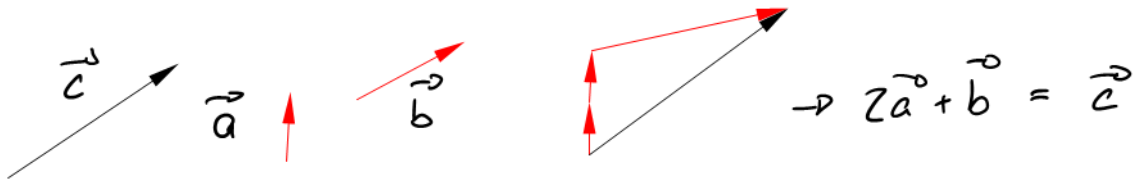
↳ 3D: 3x (nicht kollinear/nicht komplanar)

- Den Begriff „geschlossene Vektorkette“ kennen um Vektoren zu beschreiben, deren Summe 0 ist.



$$\vec{a} + \vec{b} + \dots = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Linearkombination von Vektoren als Zusammensetzungen von Vektoren durch Addition und skalare Multiplikation kennen, berechnen und graphisch interpretieren können.



$$\rightarrow 2\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$

- Lineare Unabhängigkeit in der Geometrie als Verallgemeinerung der Begriffe „nicht kollinear“ und „nicht komplanar“ kennen.

→ Zwei Vektoren sind voneinander abhängig wenn kollinear
 → Drei ..

- Den Winkel zwischen Vektoren berechnen können.



$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$\rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right)$$

- Zu einem (2D) resp. zwei (3D) Vektoren einen normalen Vektoren bestimmen können und bestimmen können, ob zwei gegebene Vektoren normal (senkrecht) zueinander sind.

2D : $\rightarrow \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{n}_a = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Drehung + Vorzeichenwechsel}$

→ Kontrolle : $\vec{a} \cdot \vec{n}_a \stackrel{!}{=} 0$
 $-2 + 2 = 0 \quad \checkmark \quad \rightarrow \perp$

3D:

(zwei Vektoren
nötig)

$\vec{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{b} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Kreuzprodukt:}$
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 12 \\ 6 - 2 \\ 4 - 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{n}_{ab}$

$\rightarrow$ Kontrolle: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{n}_{ab} = 0$

$$\begin{array}{lcl} \vec{a} \& \vec{n}_{ab} & -8 + 8 + 0 = 0 \\ \vec{b} \& \vec{n}_{ab} & -16 + 16 + 0 = 0 \end{array} \quad \checkmark \quad \rightarrow \underline{1}$$

- In der Ebene:
- Geraden in den verschiedenen Formen (Haupt-, Koordinaten-, Parameter-, Hessesche Normalenform) kennen, aufstellen und zwischen den Formen wechseln können.

Hauptform: $y = m \cdot x + q$

$\hookrightarrow$ bloss im 2-Dimensionalen Raum möglich

Koordinatenform: $ax + by + d = 0$

Parameterform: $x = \vec{r} + t \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

Hessesche Normalenform: $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

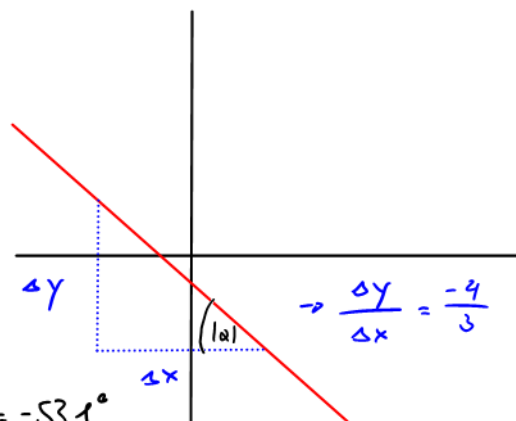
- Steigungswinkel und Steigungszahl einer Geraden bestimmen können resp. Steigungswinkel oder Steigungszahl einer Geraden graphisch interpretieren.

$\rightarrow$ Steigungszahl: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$\rightarrow$ Koordinatenform: $4x + 3y + 2 = 0$

$\hookrightarrow y = -\frac{4}{3}x - 2 \rightarrow m = \underline{-\frac{4}{3}}$

$\rightarrow$ Steigungswinkel: $\tan(\alpha) = m$
 $\hookrightarrow \tan^{-1}(m) = \alpha \rightarrow \tan^{-1}\left(-\frac{4}{3}\right) = \underline{-53.1^\circ}$



- Die Orthogonale/Normale Gerade zu einer gegebenen Gerade bestimmen können.

Parameterform: $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$
 $\hookrightarrow x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Koordinatenform: $3x + 4y + z = 0$ $3 + 8 = 11 \rightarrow z = -11$
 $\rightarrow 3x + 4y - 11 = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
 $\rightarrow u = -4y + 3x - 11 = 0 \hookrightarrow \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

Den Winkel zwischen zwei Geraden bestimmen können.

Parameterform: $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$
 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}} \right\} \rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right)$

$$\rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{2 \cdot 0 + -4 \cdot 3}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{9}} \right) \rightarrow 153.4^\circ$$

Den Abstand von einem Punkt zu einer Geraden bestimmen können (mit Hessescher Normalform)

P: $(3, 7)$ $g = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ Hessesche Normalform:

$$\left| \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

① Gerade in Koordinatenform

$$4x + 0y + z = 0 \rightarrow 4x - 12 = 0$$

$$12 - 12 = 0$$

② Einsetzen in HNF

$$\left| \frac{4 \cdot 3 + 0 \cdot 7 - 12}{\sqrt{4^2}} \right| = 0 \rightarrow \text{Punkt liegt auf Geraden}$$

Die gegenseitige Lage von Geraden (identisch, parallel, schneidend) bestimmen können. Bei sich schneidenden Geraden auch **Schnittpunkt** und **Schnittwinkel**. Bei parallelen Geraden den **Abstand** der Geraden zueinander bestimmen können.

$g_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $c_1 \nparallel c_2 : \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow$ Abstand:

$g_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ kollinear

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow d = \sqrt{2}$

$g_3: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow g_1 \& g_2 =$ kollinear aber nicht identisch

$g_2 \& g_3 : \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \neq t \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow$ Nicht kollinear

$$\left| \begin{array}{l} 2 + 6t = 0 + 2u \\ 2 + 4t = -2 - 2u \\ 3 + 2t = 1 - 2u \end{array} \right| \rightarrow \begin{array}{l} u = 1 + 3t \\ 2 + 4t = -2 - 2(1 + 3t) \\ \rightarrow 10t = -6 \\ t = -\frac{3}{5} \end{array} \rightarrow u = 1 - \frac{9}{5} \rightarrow u = -\frac{4}{5}$$

$\rightarrow$ Windschief

g_1 & g_3

→ Nicht kollinear

$$\begin{cases} 1+3s = 0+2u \\ 2+2s = -2-2u \\ 4+s = 1-2u \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}s \\ 2+2s = -2-1-3s \\ 3s = -5 \\ s = -1 \end{cases} \rightarrow \underline{u = -1}$$

$$\rightarrow 4-1 = 1+2$$

$s = -1$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{P: (-2/0/3)}$ $\rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} \stackrel{!}{=} 0$

$\angle A \text{ } \angle B$: $\cos^{-1} \left(\frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{12}} \right) = \underline{90^\circ}$

- Im Raum:

- Parametergleichung einer Geraden bestimmen können. Die Parametergleichung graphisch interpretieren können.

→ Zwei Punkte : $P_1 = (3, 2, -3)$ $P_2 = (4, 1, 0)$

→ $\vec{r}_{P_1}$ = Ortsvektor = $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ } Parametrisierung:
 $\vec{r}_{P_2}$ = Richtungsvektor = $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ } $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

- Abstand zwischen zwei Punkten berechnen können,

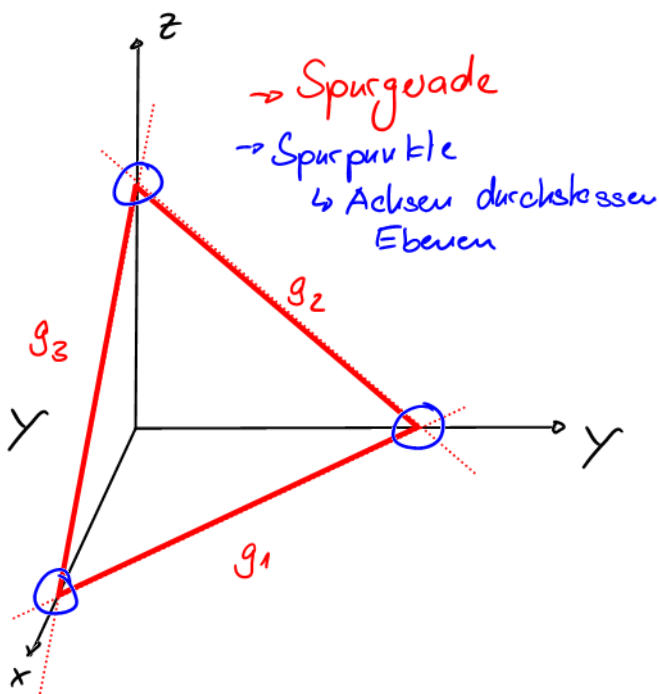
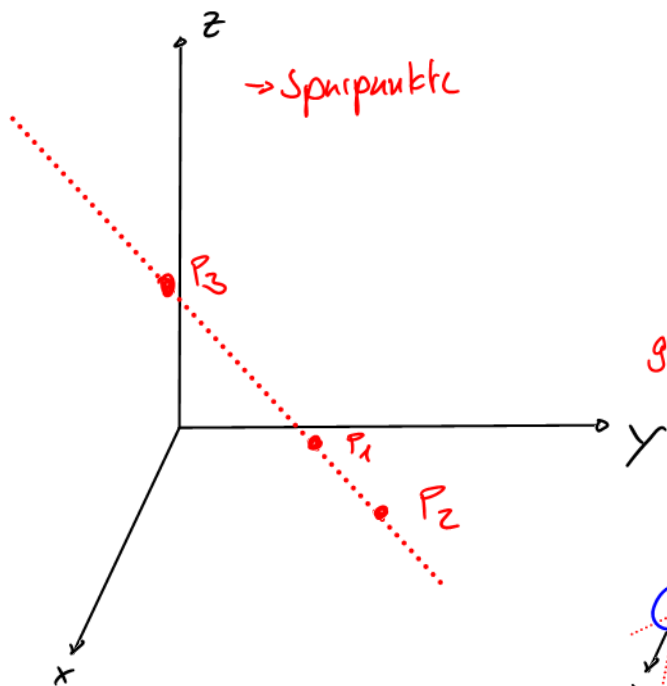
$P_1 = (3/2/8)$ $P_2 = (-4/8/7)$

→ $\vec{P_1 P_2} = \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow |\vec{P_1 P_2}| = \sqrt{7^2 + 6^2 + 1^2} = \sqrt{86}$?

- Die Spurpunkte einer Geraden resp. die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene bestimmen können und für eine Skizze verwenden können.

Gerade : $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

→ SP_1 : $t_1 = \frac{1}{2} \rightarrow \begin{pmatrix} 3/2 \\ 5/2 \\ 17/2 \end{pmatrix} \rightarrow$ Schneidet y/z -Ebene $P = (0/3/17/2)$
 → SP_2 : $t_2 = -\frac{2}{3} \rightarrow \begin{pmatrix} 5/3 \\ 8/3 \\ 22/3 \end{pmatrix} \rightarrow$ Schneidet x/z -Ebene $P = (-1/3/22/3)$
 → SP_3 : $t_3 = -8 \rightarrow \begin{pmatrix} 9 \\ -14 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ Schneidet x/y -Ebene $P = (9/-14/0)$



Spurgerade: $E: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

① Spurpunkte: $\rightarrow$ Ebene in Koordinatenform $\rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 11 \\ 5 \end{pmatrix}$
 $\rightarrow 2x - 11y + 5z + D = 0 \rightarrow D = 5$
 $\rightarrow 2x - 11y + 5z + 5 = 0 \rightarrow P_1 = (-\frac{5}{2} | 0 | 0) \quad P_2 = (0 | \frac{5}{11} | 0) \quad P_3 = (0 | 0 | -1)$

② Spurgeraden:
 $\vec{r}_1 + t(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$
 $g_1 = \begin{pmatrix} -5/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ Auf $x-y$ -Ebene
 $g_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5/11 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -5/11 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Auf $y-z$ -Ebene
 $g_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Auf $x-z$ -Ebene

Die Parameter-, Koordinaten- und Hessesche Normalenform einer Ebene kennen, aufstellen können und zwischen den Gleichungsformen wechseln können. Die Gleichungen graphisch interpretieren können.

① Spurpunkte suchen

$\rightarrow (-3 | 0 | 0) / (0 | \frac{3}{5} | 0) / (0 | 0 | -\frac{3}{2})$

② 1. SP $\rightarrow$ Ortsvektor
 2./3. SP $\rightarrow$ Richtungsvektoren

$\rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 3/5 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3/2 \end{pmatrix}$

?

Koordinatenform

Parameterform

$E: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

① Kreuzprodukt Richtungsvektoren
 $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{A}$

$\rightarrow x - 5y + 2z + D = 0$

② Punkt einsetzen

$1 - 10 + 6 + D = 0$

$\rightarrow D = 3$

$\rightarrow$ Wechsel über Koordinatenform



Hessesche Normalenform

$\frac{x - 5y + 2z + 3}{\sqrt{1^2 + 5^2 + 2^2}}$

$E: x - 5y + 2z + 3 = 0$

$Ax + By + Cz + D = 0$

$\frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Die Lage von Ebenen zueinander bestimmen können (identisch, parallel, schneidend). Bei schneidenden Ebenen die Schnittgerade bestimmen. Bei parallelen Ebenen den Abstand bestimmen.

Parameter - Parameter :

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

① Gleichsetzen & umstellen

$$\begin{pmatrix} t \\ t \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2r \\ r \\ r \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2u \\ u \\ 2u \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3v \\ 3v \\ 2v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

② Gleichungssystem aufstellen

$$\begin{array}{l|l} \text{I} & t + 2r - 2u - 3v = 0 \\ \text{II} & t + r - u - 3v = -2 \\ \text{III} & t + r - 2u - 2v = 0 \end{array}$$

II - III

$$u - v = -2$$

③ Drei Fälle unterscheiden :

1. z.B. $7=7$ 2. z.B. $1=7$ 3. z.B. $u-v=-2$

↳ Ebenen identisch ↳ Ebenen parallel ↳ Ebenen schneiden

④ Schnittgerade bestimmen

→ 3. Fall : $u = v - 2$

↓

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow g = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + (v-2) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2v-4 \\ v-2 \\ 2v-4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3v \\ 3v \\ 2v \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5v \\ 4v \\ 4v \end{pmatrix} \rightarrow \text{Schnittgerade}$$

(5) Abstand bestimmen

→ 2. Fall ($z=7$)

→ Eine Ebene in Koordinatenform $\rightarrow Ax+By+Cz+D=0$

→ Hessesche NF $\rightarrow \frac{Ax+By+Cz+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \rightarrow p = \text{Richtungsvektor}$

Koordinaten - Koordinaten

$$E_1: 4x + 3y + 2z + 8 = 0$$

$$E_2: 2x + 2y + 1z - 2 = 0$$

$$\rightarrow u = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

→ $u_1 = t(u_2) \rightarrow \text{Parallel}$

→ Falls Parallel: Punktkontrolle → Falls bestanden → Identisch

→ Falls nicht bestanden → Abstand über HNF

→ Falls nicht Parallel

① GLS aufstellen

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \neq t \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{array}{l} 4x + 3y + 2z = -8 \\ 2x + 2y + 1z = 2 \end{array} \right|$$

→ Auf 2 Variablen bringen: $-y - 2z = -12$

→

- Zu einer gegebenen Ebene eine Orthogonale/Normale Gerade aufstellen können.
Zu einer Geraden eine orthogonale/normale Ebene aufstellen können.

→ Ebene - Gerade : Parameterform:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Koordinatenform:

$$4x + 3y + 2z + 2 = 0$$

→ Kreuzprodukt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-2 \\ 4-1 \\ 1-2 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}}}$$

→ Gerade - Ebene :

$$g = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

→ Ebene mit Stützvektor und zwei Normalen

$$E: \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- **Kreise:**

- Die Kreisgleichung (in Mittelpunkts- und allgemeiner Form) kennen und aufstellen können. Wissen, dass die Gleichung von den Abstandsberechnungen kommen.

→ Kreisgleichung:

Mittelpunktsform:	Allgemeine Form:
$(x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2$	$x^2 + y^2 + ax + by + c$
→ $N = (u/v)$	→ $M = \left(\frac{-a}{2} / \frac{-b}{2} \right)$
→ $c = c$	→ $r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$

↖ Via M-Punkt und Radius ↗
↖ Ausmultiplizieren ↗

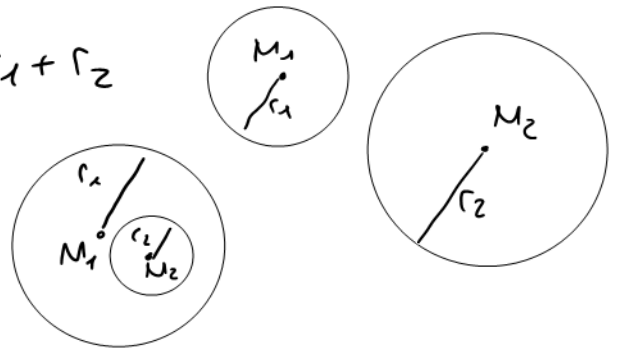
- Die gegenseitige Lage von Kreisen (sich schneidend, sich berührend, einer im anderen oder voneinander entfernt) bestimmen können.

→ Berühren nicht: $\overline{M_1 M_2} > r_1 + r_2$

→ Spezialfall einer im anderen:

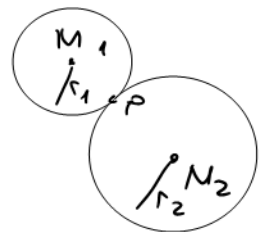
→ $\overline{M_1 M_2} < r_1$ & $k_1 \neq k_2$

Mittelpunkt des einen im anderen
keine Berührungspunkte



Berühren: $\overline{M_1 M_2} = r_1 + r_2$

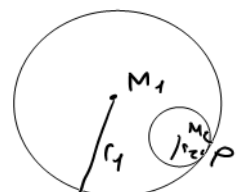
→ $k_1 = k_2$ → 1 Lsg



→ Spezialfall: Einer im anderen mit Berührungspunkt

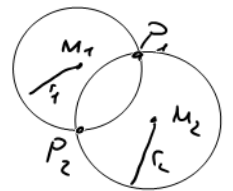
$\overline{M_1 M_2} < r_1$ & $\overline{M_1 M_2} = r_1 - r_2$

→ $k_1 = k_2$ → Eine Lsg.



→ Schreiben: $k_1 = k_2 \rightarrow 2 \text{ Lsg.}$

$$\overline{M_1 M_2} > r_1 + r_2$$



- Die gegenseitige Lage von Kreis und Geraden (Sekante, Tangente, Passante) bestimmen können.

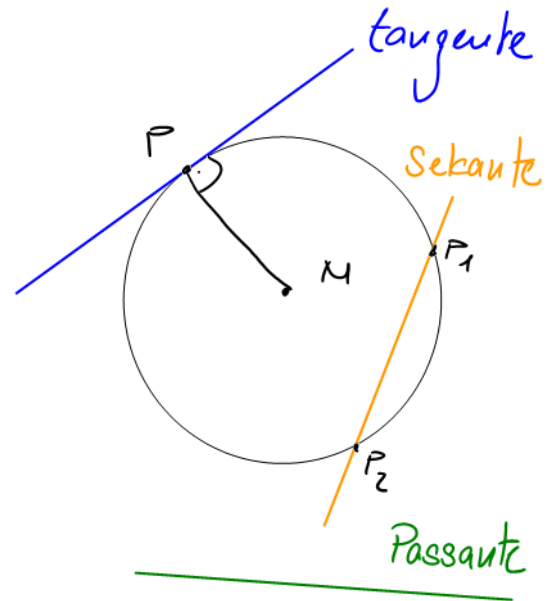
Sekante: $t: y = 2x + 5$
 $k: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1^2$

$$\hookrightarrow (x-2)^2 + ((2x+5)-3)^2 = 1^2$$

$$\hookrightarrow \underline{2 \text{ Lsg}} \rightarrow \text{Sekante}$$

Tangente: $\hookrightarrow \underline{1 \text{ Lsg}}$

Passante: $\hookrightarrow \underline{0 \text{ Lsg}}$



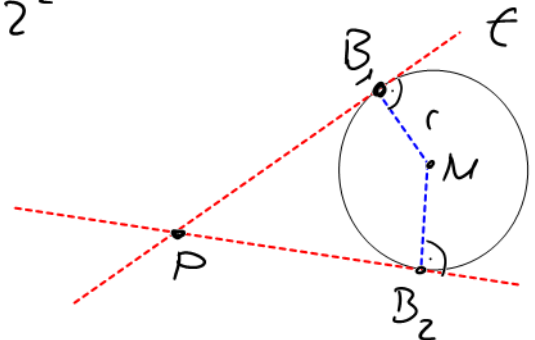
- Berührungsprobleme zwischen Kreisen sowie Kreis und Geraden lösen können.

z.B. → Gesuchte Tangente an Kreis k durch Punkt P

$$\rightarrow k: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 2^2$$

$$\rightarrow P = (0/1)$$

$$(\rightarrow \text{ Falls } P \in K \rightarrow t = r\vec{p} + s(\vec{n}_r))$$



1. Variante: $\rightarrow B = (x_0/y_0)$

$$\rightarrow \overline{MB}^2 = r^2$$

$$\rightarrow \overline{MB} \cdot \overline{PB} = 0$$

$\left. \begin{array}{l} \overline{MB}^2 = r^2 \\ \overline{MB} \cdot \overline{PB} = 0 \end{array} \right\} \text{zwei Bedingungen}$

$$\rightarrow (x_0-2)^2 + (y_0+3)^2 = 2^2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x_0-2 \\ y_0+3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0-0 \\ y_0-1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 4 \\ x^2 - 2x + y^2 + 2y - 3 = 0 \end{array} \right|$$

$$\rightarrow \text{I} - \text{II} = -2x + 16 + 4y = 4$$

$$\rightarrow y = \frac{x-6}{2}$$

$$\rightarrow x^2 - 4x + 4 + \left(\frac{x-6}{2}\right)^2 + 6\left(\frac{x-6}{2}\right) + 9 = 4$$

$$\rightarrow x^2 - 4x + 4 + \frac{x^2 - 12x + 36}{4} + 3x - 18 + 9 = 4$$

$$\frac{5}{4}x^2 - 4x = 0 \rightarrow x_1/x_2 \rightarrow \underline{\underline{B_1/B_2}}$$

Variante 2:

$$\rightarrow k: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 2^2$$

$$\rightarrow P = (0/1)$$

$$\overline{BM}^2 = c^2$$

$$\overline{BM}^2 = c^2 \quad \left. \begin{array}{l} \overline{TP} = \overline{TB} = \overline{TM} \end{array} \right\} \text{zwei Bedingungen}$$

$$\overline{TP} = \overline{TB} = \overline{TM}$$

$$\rightarrow (x_0 - 2)^2 + (y_0 + 3)^2 = 2^2$$

$$\rightarrow T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2-0 \\ 3-1 \end{pmatrix}$$

$$T = (-1/2)$$

$$T = (-1/2)$$

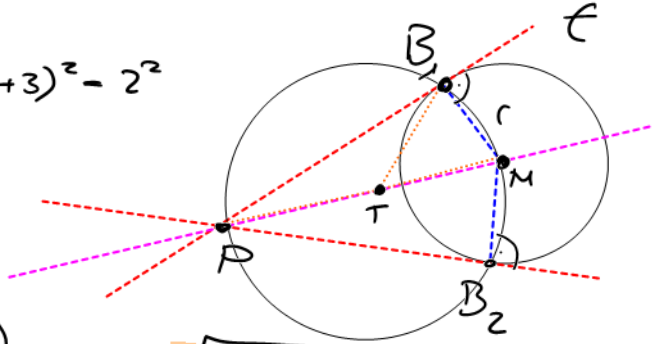
$$\begin{aligned} -\bar{TP} &= \sqrt{-1^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\rightarrow TB = \sqrt{(x_1+1)^2 + (y_1-2)^2}$$

$$\rightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 5$$

$$\left(\begin{array}{l} x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 4 \\ x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 5 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow x_1/x_2 \rightarrow \underline{B_1/B_2}$$



Differential- und Integralrechnung

- Standardgraphen kennen und einfache Transformationen durchführen resp. erkennen und graphisch interpretieren können.

Potenzfunktion: x^a

Exponentialfkt: a^x

Logarithmusfkt: $\log_a(x)$

$\curvearrowright f^{-1}(x)$



- Die Definition für einen Grenzwert (streng mit Epsilon-Delta oder graphisch mit Band) erklären können.

Grenzwert: Wert der Fkt an einer "Grenze" z.B. $\lim_{x \rightarrow \infty}$

$\hookrightarrow$ Odo $\lim_{x \rightarrow a} \rightarrow \mathbb{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{a\}$

?

- Die Grenzwertsätze kennen und zur Bestimmung von neuen Grenzwerten nutzen können.

$u \& v = \text{Fkt}$

Grenzwertsätze:

$G_u = \text{Grenzwert von "u"}$
 $G_v = \text{Grenzwert von "v"}$

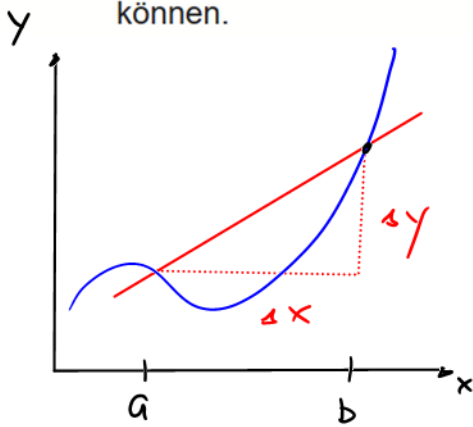
① Grenzwert von $u \pm v \Rightarrow G_u \pm G_v$

z.B. $\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (u(x) \pm v(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) \pm \lim_{x \rightarrow \infty} v(x)$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} (u(x) \cdot v(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} v(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} u(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} v(x)} \rightarrow \text{Solange } v(x) \neq 0$

- Die Steigung der Sekanten als relative Änderung resp. Differenzenquotient, die Steigung der Tangente als lokale Änderung resp. Differentialquotient benennen und interpretieren können.



→ Sekante, Differenzenquotient

$$\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

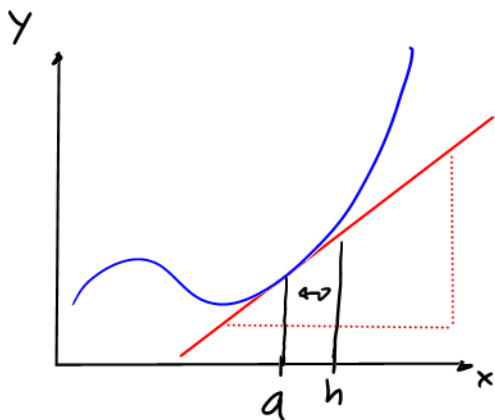
← ohne Limes

$$\rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

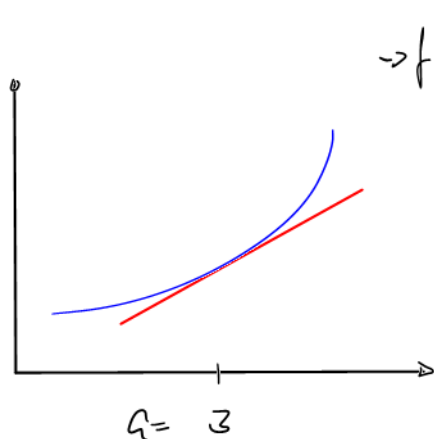
→ Tangente, Differentialquotient

$$\rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



- Die Ableitung an der Stelle $x=a$ mit Hilfe des Differenzenquotienten für einfache Funktionen bestimmen können.

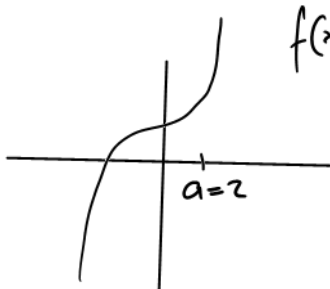


$$\rightarrow f(x) = \frac{3x^2 + 2}{x + 1}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\frac{\frac{3(a+h)^2 + 2}{a+h+1} - \frac{3(a)^2 + 2}{a+1}}{h}$$

- Die Ableitung(sfunktion) als Funktion für alle Stellen kennen und nutzen können. Die Ableitungsfunktion für einfache Funktionen mit Hilfe des Differenzenquotienten bestimmen können.



$$f(x) = x^3 + 2 \rightarrow \text{Differenzenquotient:}$$

$$\rightarrow \frac{h^3 + 6h^2 + 12h}{h}$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3) - a^3}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} h^2 + 6h + 12$$

↳ 12

$$\rightarrow \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} \rightarrow \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} \rightarrow 3a^2 + 6h + h^2 \rightarrow 3a^2 \quad (3x^2)$$

- Die Begriffe „Stetigkeit“, „Monotonie“ und „Differenzierbarkeit“ kennen und interpretieren können.

Differenzierbar: An einer Stelle ableitbar $\rightarrow$ Man kann eine Steigung ermitteln
 $\frac{x^2}{x-3} \rightarrow$ an "3" nicht differenzierbar $\rightarrow$ an "2" schon...
 $\rightarrow$ Es muss möglich sein, eine Tangente anzulegen

Stetigkeit: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert und ist gleich $f(a) \rightarrow$ stetig

$\rightarrow$ ist $f(x)$ an Stelle 'a' differenzierbar muss sie auch stetig sein
 $\rightarrow$ Stetigkeit ist eine Bedingung für Differenzierbarkeit

Monotonie: $f(x_1) \leq f(x_2) \rightarrow$ Monoton steigend
 $f(x_1) \geq f(x_2) \rightarrow$ Monoton fallend
 $f(x_1) < f(x_2) \rightarrow$ Streng monoton steigend
 $f(x_1) > f(x_2) \rightarrow$ Streng monoton fallend

? x^3

$\rightarrow$ Streng monoton?

- Die Produktregel herleiten können. (graphisch oder nur mit dem Differenzenquotient)
- Die Ableitungsregeln kennen und anwenden können: skalare Multiplikation, Potenzfunktion, Addition von Funktionen, Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel.

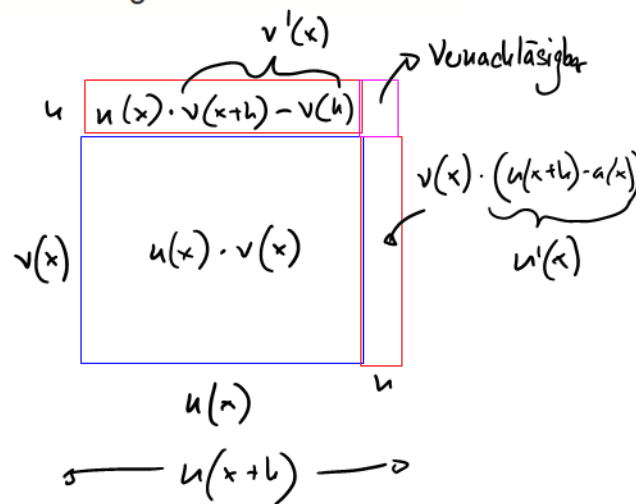
Kettenregel: $u'(v(x)) + v'(x)$

Quotientenregel: $\frac{u'v - uv'}{v^2}$

Produktregel: $u'v + uv'$

Skalare Multiplikation: $a \cdot x^n \rightarrow u \cdot a \cdot x^{n-1}$

Addition von Fkt: $ax^b + cx^d \rightarrow bax^{b-1} + cdx^{d-1}$



- Die Differentialrechnung für eine Kurvendiskussion anwenden:
- Definitionsbereich bestimmen,

$\rightarrow$ Werte können in $\mathbb{D}$ von $f'(x)$ sein ohne $\in$ von $f(x)$ zu sein!

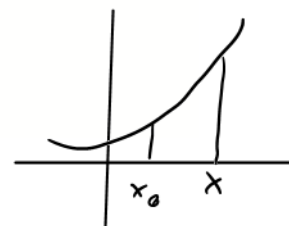
Herleitung der Kettenregel

Für die Berechnung der Ableitung von $u \circ v$ ist der Differenzenquotient $\frac{\Delta u}{\Delta x}$ zu berechnen. Erweitert man diesen Bruch mit Δv , so erhält man:

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

Durch den Grenzübergang $\Delta x \rightarrow 0$ werden aus den Differenzenquotienten die Differentialquotienten. Geht Δx gegen Null, dann auch Δv . Man erhält dann insgesamt für die Ableitung der verketteten Funktion:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta v} \right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = u'(v(x)) \cdot v'(x). \end{aligned}$$



$$f(x) = u(x) \cdot v(x)$$

$$\rightarrow \text{Differenzenquotient: } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta v} = \frac{\Delta u}{\Delta v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \quad \}$$

hiermit wird
Differenzenquotient
zu Differentialquotient

$$\rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \underline{\underline{u'(v(x)) \cdot v'(x)}}$$

- Bei Definitionslücken untersuchen, ob die Singularität hebbbar ist, eine Sprungstelle oder eine Polstelle mit senkrechter Asymptoten; die Asymptoten untersuchen

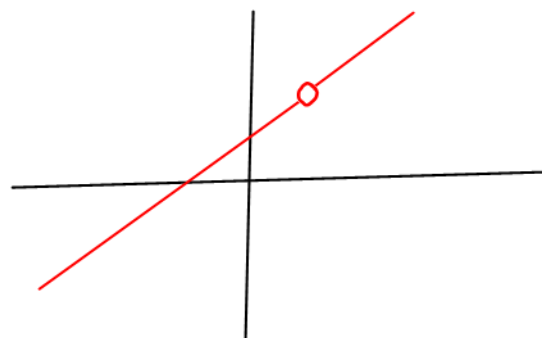
Definitionslücke z.B. : $\frac{x^2-1}{x-1} \rightarrow \underline{\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}}$

Hebbbarkeit: Eine Definitionslücke ist hebbbar, wenn sie aus der Fkt weggelassen ist:

Definitionslücke bleibt erhalten!

$$\rightarrow \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)} \Rightarrow x+1$$

Sprungstelle



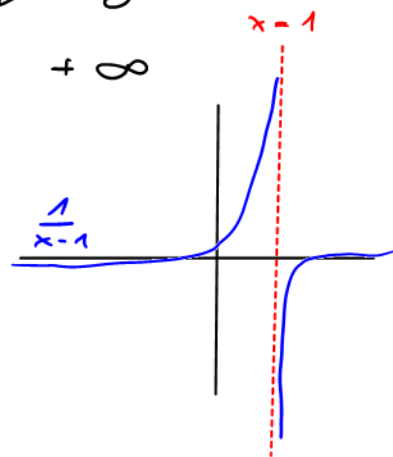
Wenn die Definitionslücke nicht hebbbar ist wird sie Polstelle genannt

$$\rightarrow f(x) = \frac{v(x)}{u(x)} \rightarrow \left. \begin{array}{l} v(x_p) \neq 0 \\ u(x_p) = 0 \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow x_p} f(x) = \pm \infty$$

$\rightarrow$ VZW ist möglich z.B. : $\frac{1}{x-1} \quad \begin{array}{l} x > 1 \rightarrow -\infty \\ x < 1 \rightarrow +\infty \end{array}$

$\rightarrow$ Gerade mit : $x = x_p$

$\hookrightarrow$ senkrechte Asymptoten



- Die Funktion auf Symmetrien untersuchen.

zu y-Achse : $f(x) = f(-x)$

zu Punkt : $f(x) = -f(-x)$

- Die Nullstellen bestimmen.

$f(x) = 0 \rightarrow$ Polynom fkt n-ten Grades : Max "n" Nullstellen

$\rightarrow$ Doppelte NS $\rightarrow$ Berührungspunkt

$\rightarrow$ Einfache NS $\rightarrow$ Durchstoßpunkt

- Die Extremal- und Wendepunkte bestimmen.

$f'(x) = 0 \rightarrow$ Extremalstelle oder Sattelpunkt

$f'(x) = 0 / f''(x) < 0 \rightarrow$ Maximum lokal

$f'(x) = 0 / f''(x) > 0 \rightarrow$ Minimum lokal

$f'(x) = 0 / f''(x) = 0 \rightarrow$ Sattelpunkt

$f''(x) = 0 \rightarrow$ Notwendig für WP

$f''(x) = 0 \rightarrow$ hinreichend für WP

Problematis bei z.B.

$x = 0 \rightarrow f''(0) = 0$
 $f'''(0) = 0$ } trotzdem kein WP

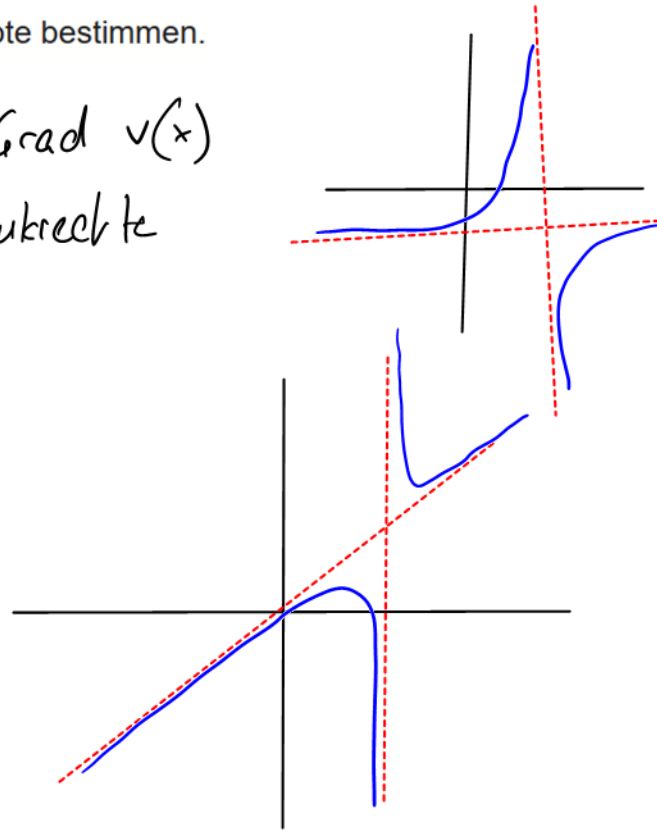
- Bei Bedarf die waagrechte oder schiefe Asymptote bestimmen.

$$\frac{u(x)}{v(x)}$$

$\rightarrow \text{Grad } u(x) < \text{Grad } v(x)$
 $\hookrightarrow$ Waagrechte + Senkrechte

$\rightarrow \text{Grad } u(x) = \text{Grad } v(x)$
 $\hookrightarrow$ Waagrechte + Senkrechte

$\rightarrow \text{Grad } u(x) = \text{Grad } (v(x) + 1)$
 $\hookrightarrow$ Schiefe + Senkrechte



- Extremalprobleme mit Hilfe der Differentialrechnung lösen können.

- 1) Zielfunktion aufstellen
- 2) Ableiten $\rightarrow$ Gegen "0" auflösen
- 3) Plausibilität prüfen $\rightarrow$ Funktionswert bestimmen

- Eine Polynomfunktion mit Hilfe von Angaben bestimmen können.

$\rightarrow$ Polynomfunktion n -ten Grades ist durch $(n+1)$ Punkte zu bestimmen

- 1) Funktion aufstellen : z.B. $\rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d$
 $\hookrightarrow$ 3-ten Grades $\rightarrow$ 4 Gleichungen

- 2) Formulieren der Bedingungen
- 3) Auflösen des Gleichungssystems
- 4) Überprüfen der Funktion

- Schnittpunkte von Kurven bestimmen können.

$$f(x) = g(x) \quad \rightarrow P = (x_u / y_u)$$

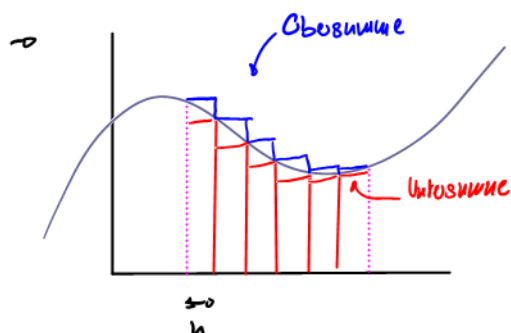
$$f(x_u) = y$$

- Die Gleichungen von Tangenten an Kurven bestimmen können.

$\rightarrow$ Mit Ableitung oder Differentialquotient Steigung " m " an Punkt bestimmen
 $\rightarrow$ Punktgleichungsform : $g(x) = m(x - x_p) + y_p$

Hauptsatz

- Den Begriff Integral kennen.



$$\rightarrow \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \rightarrow D \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx + D \quad \rightarrow \text{Unbestimmtes Int.}$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx + 3 \quad \rightarrow \text{Bestimmtes Int.}$$

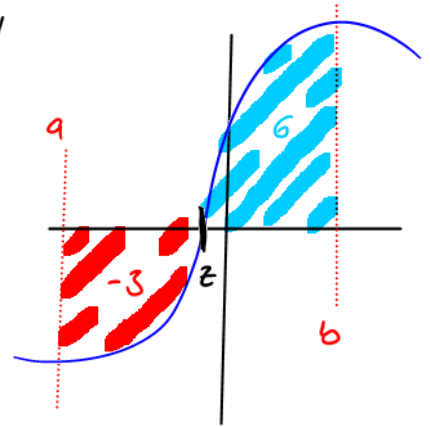
$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rightarrow \text{Obersumme} = \text{Untersumme} \rightarrow |F(x)|$$

- Das bestimmte Integral als Berechnung der Gesamtänderung resp. der zurückgelegten Strecke resp. der Flächenbilanz kennen, interpretieren und zur Bestimmung der Größen nutzen können.

→ Flächenbilanz → Werte unter x-Achse sind negativ

$$\rightarrow \int_a^b f(x) dx \rightarrow [F(x)]_a^b \Rightarrow \underline{3} \text{ - Bilanz}$$

$$\text{Summe: } \left| \int_a^z f(x) dx \right| + \left| \int_z^b f(x) dx \right| = \underline{9} \text{ - Summe Flächen}$$



Regeln Integral:

$$\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f+g) dx$$

- Das unbestimmte Integral als Bestandsfunktion, Ortsfunktion resp. Flächenfunktion kennen und interpretieren.

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b \rightarrow F(x) = 4x^2 + 2x + D \rightarrow \text{unbestimmt}$$

$$\rightarrow (4b^2 + 2b + \cancel{D}) - (4a^2 + 2a + \cancel{D})$$

→ "D" streicht sich bei Flächenberechnung weg!

- Den gemeinsamen Grenzwert der Unter- und Obersumme als Integral kennen und interpretieren können.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \rightarrow \text{Obersumme} = \text{Untersumme} = \int$$

- Stammfunktionen bestimmen können.

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + cx + d \rightarrow F(x) = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + \frac{b}{n} x^n + \frac{c}{2} x^2 + dx + D$$

$$\rightarrow F'(x) = f(x)$$

- Den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung kennen, erklären und anwenden können.

→ Funktion muss stetig sein

$$\rightarrow \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

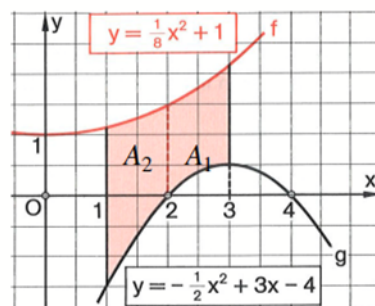
- Von Kurven eingeschlossene Flächen (mit Koordinatenachsen oder zwischen zwei Kurven) bestimmen können.

→ Rote Fläche : $\int_1^3 f(x) dx - \int_1^3 g(x) dx$

→ Einzelu :

$$[1; 2] : \int_1^2 f(x) dx + \left| \int_1^2 g(x) dx \right|$$

$$[2; 3] : \int_2^3 f(x) dx - \int_2^3 g(x) dx \quad \left. \vphantom{\int_2^3} \right\} \int_1^3 (f-g) dx$$



$$d(x) = f(x) - g(x) \quad \rightarrow \int_1^3 d(x) dx$$

→ Flächen bis "P" berechnen

→ Punkte P $\rightarrow d(x) = 0$

$$\rightarrow f(x) - g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x\right)$$

$$= x^3 - 5.5x^2 + 7x$$

$$\rightarrow x(x^2 - 5.5x + 7) = 0$$

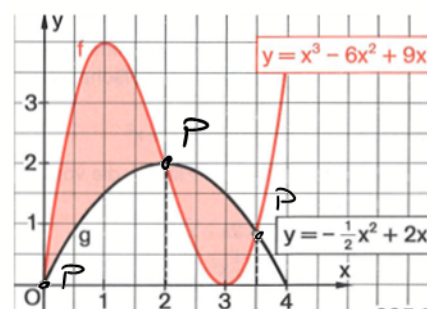
$$\rightarrow d(x) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 3.5$$

$$\rightarrow A = \left| \int_0^2 d(x) dx \right| + \left| \int_2^{3.5} d(x) dx \right|$$



Stochastik

- Die Begriffe (Zufalls)Versuch/-experiment, Ergebnis, Ereignis kennen und anwenden können.

Zufallsversuch: Wiederholbarer Versuch, dessen Ergebnis (ω , Omega) nicht vorhergesagt werden kann

Ereignis: Menge an Ergebnissen (gekürzt durch Grossbuchstaben)

- Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, ihren Vereinigungen, Schnittmengen und Gegenereignissen bestimmen können.
- Das Gegenereignis=Komplementärereignis kennen und für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses (1 minus ...) nutzen können.

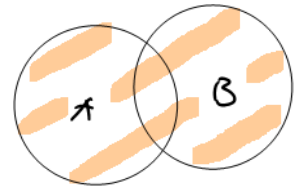
Wahrscheinlichkeit: $p(A) \Rightarrow$ z.B. $\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$

Vereinigung von Ereignissen: $A \cup B$

↳ Ereignis liegt in A oder B oder beiden

$$\rightarrow "A" \cup "B" = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

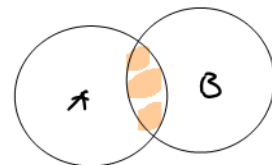
weil zweimal gezählt



↳ Schnittmenge: $A \cap B$

↳ in beiden Ereignissen

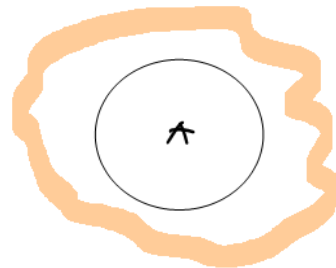
$$\rightarrow A \cap B = p(A) \cdot p(B)$$



↳ Gegenereignis: $\bar{A}$

↳ Auch Komplementär-Ereignis

$$\rightarrow \bar{A} = 1 - A$$



- Laplace-Versuch kennen und erkennen können. Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Laplace-Regel bestimmen können.

→ Laplace-Versuch:

→ Alle Ereignisse sind gleich wahrscheinlich

$$\rightarrow p(A) = p(B) = p(C) \dots$$

→ Wahrscheinlichkeit günstige Ereignisse

$$\rightarrow p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

→ Mächtigkeit günstiger E.
→ Mächtigkeit möglicher E.

Laplace-Regel

- Die Summenregel für Ereignisse kennen und anwenden können.

$$A \rightarrow \text{Ereignis} \quad - \quad A = \underbrace{\{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}}_{\text{Ergebnisse}}$$

Summenregel:

$$P(A) = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \dots \quad (\text{Pfad-Addition})$$

- Mehrstufige Versuche/Experimente:

- Aus Texten entscheiden können, was die Stufen sind (zeitliche Abfolge, Stellen, Plätze, Gegenstände, Personen) und was gewählt wird.
- mehrstufige Versuche als Baum mit Verzweigungen in Ästen und Pfaden darstellen können und die Verzweigungswahrscheinlichkeiten bestimmen können (oft mit Laplace-Regel).

→ Bpt ist es einfacher, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu berechnen, wenn man den Versuch in verschiedene Stufen unterteilt.

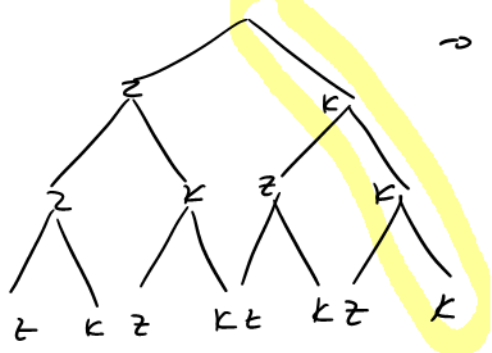
z.B. Eine Münze wird dreimal geworfen → kein Mal Kopf

$$\rightarrow P(\text{Kopf}) = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$$

$$\Omega = 2$$

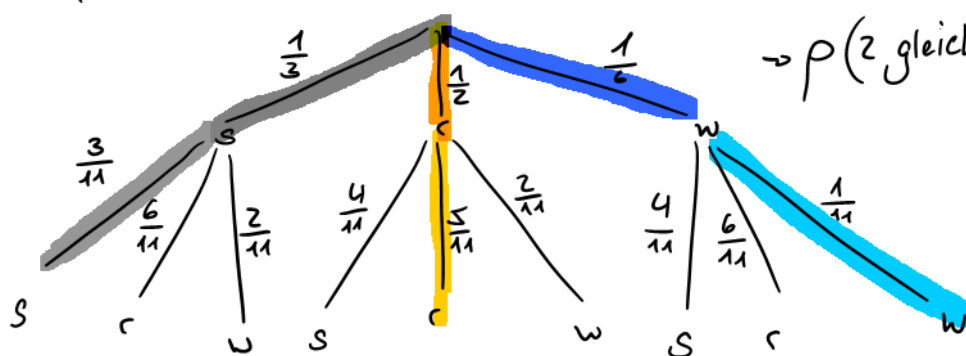
$$\hookrightarrow \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{2}$$



- Aus Bäumen mit Hilfe der Pfadmultiplikations- und -additionsregel die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bestimmen können. Dabei u.U. auch Gegenereignisse nutzen.

8. In einem dunklen Gang sind in einem Schubfach 4 schwarze, 6 rote und 2 weiße Socken. Thomas greift übermüdet und ohne etwas zu sehen nach zwei Socken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide die gleiche Farbe haben?

$$P(s) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \quad P(r) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad P(w) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$



$$\rightarrow P(2 \text{ gleiche}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{11} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{11}$$

$$= \frac{1}{3} = \underline{\underline{33.33\%}}$$

- Den Erwartungswert bestimmen können. „Fair“ als Frage nach dem Erwartungswert interpretieren.

$w_i \rightarrow$ Ergebnis $p(w_j) =$ Wahrscheinlichkeit von w_j

$x(w_j) \rightarrow$ Grösse des Ergebnis (Wert oder Gewinn)

$E(x) \rightarrow$ Erwartungswert $(x(w_1) \cdot p(w_1) + x(w_2) \cdot p(w_2) + \dots)$

Beispiel: Würfel $\rightarrow$ wenn 1-4 $\rightarrow$ 1 CHF
 $\rightarrow$ wenn 5-6 $\rightarrow$ 3 CHF

$$p(w_1) = p(w_2) \dots$$

$$x(w_1 - w_4) = 1 \text{ CHF} \quad x(w_5 \& w_6) = 3 \text{ CHF}$$

$$E(x) = 4 \left(x(w_1) \cdot p(w_1) \right) + 2 \left(x(w_5) \cdot p(w_5) \right)$$

$$E(x) = \frac{5}{4} \rightarrow \underline{1.66 \text{ CHF}}$$

$\rightarrow$ Fairness : Würde es 1.66 CHF kosten wäre das Spiel fair.
 $1.66 < x \rightarrow$ Bank gewinnt
 $1.66 > x \rightarrow$ Spieler gewinnt

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten aus Texten erkennen.

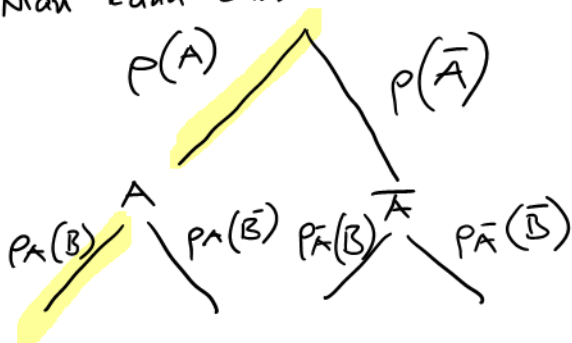
$\rightarrow$ Bedingte Wahrscheinlichkeit: Eintreten eines Ereignisses beeinflusst ein weiteres.

$\hookrightarrow$ Eintretendes Ereignis B ist eine Bedingung für A

$\rightarrow$ Satz von Bayes : $p(A|B) = p_{BA} = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A) \cdot p_B(A)}{p(A) \cdot p_A(B) + p(\bar{A}) \cdot p_{\bar{A}}(B)}$

$\rightarrow$ man kann Baum drehen

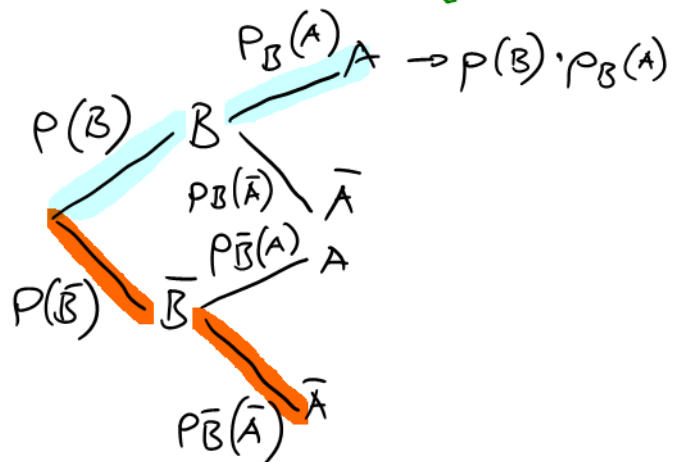
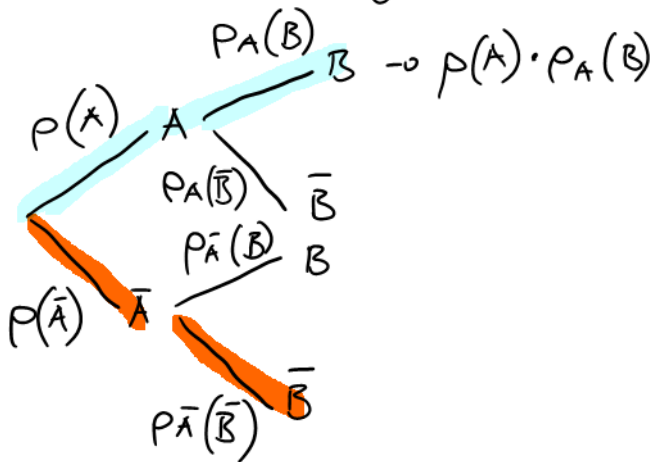
$$\rightarrow p(A) \cdot p_A(B) = p(B) \cdot p_B(A)$$



Herleitung Satz von Bayes:

A : Fährt gutes Fahrrad
 $\bar{A}$: Fährt nicht gutes Fahrrad

B : Ist weiblich
 $\bar{B}$: Ist männlich



Ungedrehter Baum

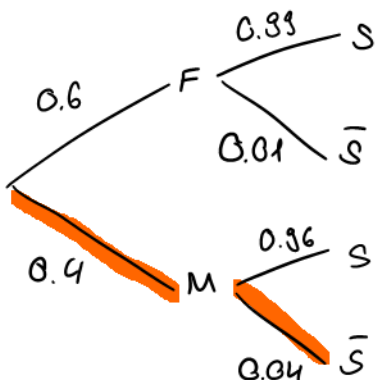
→ Wahrscheinlichkeiten der Äste ist gleich

$$\rightarrow P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

$$\rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P_B(A)$$

$$\rightarrow \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P(A) \cdot P_A(B) + P(\bar{A}) \cdot P_{\bar{A}}(B)} = P_B(A)$$

3. 60% der Studierenden einer Hochschule sind Frauen. 4% der Männer und 1% der Frauen sind staatenlos. Man wählt unter den staatenlosen Studierenden zufällig eine Person aus. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau gewählt wird?



$$P(M) \cdot P_M(\bar{S}) = P(\bar{S}) \cdot P_{\bar{S}}(M)$$

$$P_{\bar{S}}(M) = \frac{P(M) \cdot P_M(\bar{S})}{P(\bar{S})}$$

$$P_{\bar{S}}(M) = \frac{P(M) \cdot P_M(\bar{S})}{P(F) \cdot P_F(\bar{S}) + P(M) \cdot P_M(\bar{S})}$$

$$P_{\bar{S}}(M) = 77.72\% \rightarrow P_{\bar{S}}(F) = \underline{\underline{22.27\%}}$$

- Die Vierfeldertafel für bedingte Wahrscheinlichkeit nutzen können.

Vierfeldertafel:

	A	$\bar{A}$	gesamt
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
gesamt	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

- Den Satz von Bayes kennen und zur Berechnung von bedingten Wahrscheinlichkeiten nutzen können.

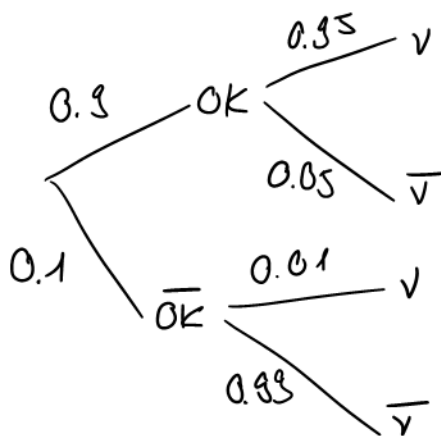
$$P(A|B) = P_{B|A} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P_{B|A}}{P(A) \cdot P_{B|A} + P(\bar{A}) \cdot P_{\bar{B}|A}} \quad ?$$

- Den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kennen und nutzen können.

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n) \quad ?$$

- bedingte Wahrscheinlichkeiten als Verzweigungswahrscheinlichkeiten eines Baums interpretieren können.

→ 98% von Schrauben → OK / 95% von OK → verkauft
 → von kaputten Schrauben werden 1% verkauft



	OK	$\bar{OK}$	
v	0.855	0.001	0.856 $P(v)$
$\bar{v}$	0.045	0.999	0.144 $P(\bar{v})$
	0.98 $P(OK)$	0.02 $P(\bar{OK})$	

→ Wie wahrscheinlich ist es, dass eine verkaufte Schraube OK ist?

$$P_v(OK) = \frac{P(v \cap OK)}{P(v)} = \frac{0.98 \cdot 0.95}{0.856} = \frac{0.855}{0.856}$$

- Die drei kombinatorischen Modelle kennen, unterscheiden können, in Texten differenzieren können und herleiten können (bei Bedarf an Hand eines Beispiels).

→ Kombinatorik: Ermitteln der Anzahl möglicher Ereignisse

Liegt eine Auswahl vor?

Nein

Ja

Permutation

Ist die Reihenfolge entscheidend?

Ja

Nein

Elemente Mehrfach?

Ja

Nein

mit
Wdh

ohne
Wdh

$n!$

$n!$

$k_1! \cdot k_2! \dots$

→ k = Anzahl
Wiederholungen
Bsp. 3 Läufe haben
gleichen Namen
(Identisch)

Variation

Kombination

Elemente Mehrfach?

Elemente Mehrfach?

Ja

Nein

mit
Wdh

ohne
Wdh

n^k

$\frac{n!}{(n-k)!}$

Ja

Nein

mit
Wdh

ohne
Wdh

$\binom{n+k-1}{k}$

$\binom{n}{k}$

Permutation: Alle Elemente sind enthalten

z.B.: Zehn Läufe reihen → Belegen Plätze 1-10

Variation: Eine Auswahl findet statt, Reihenfolge wichtig

z.B.: Zehn Läufe reihen → Plätze 1-3

Kombination: Eine Auswahl findet statt, Reihenfolge ist egal

z.B.: Lotto: 6 aus 26 Zahlen, keine Ruffg.

- Den Binomialkoeffizient kennen und schreiben können.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{1}{k!}$$

→ Kombination ohne Wiederholung : 123 = 321
 → zu viele Pfade werden berechnet

Bsp. Lotto : 26 Zahlen / 6 Entscheidend / keine Wdh. / keine Rthf.

$$\frac{26!}{(26-6)! \cdot 6!} = \binom{26}{6} = 230230 \rightarrow \frac{1}{\binom{26}{6}}$$

- Mit Hilfe der Laplace-Regel und der kombinatorischen Modelle Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bestimmen.

Laplace Regel : $p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ → Günstige Ereignisse
 → Alle Ereignisse

↳ Ereignisse müssen gleich wahrscheinlich sein

- Binomialverteilung

- Die Voraussetzungen für die Binomialverteilung kennen und untersuchen können (Bernoulli-Versuch/Experiment, Bernoulli-Kette, Frage nach Anzahl).

Bernoulli-Versuch : Versuch mit boss "2" Outcomes
 ↳ Lose mit z.B. Gewinn & Nichte

Bernoullikette : Reihe an Bernoulli-Versuchen, welche alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben

Binomialverteilung : $p(x=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

↳ Wahrscheinlichkeit bei einer Bernoullikette der Länge "n"
 'k'-mal zu gewinnen

Bedingungen: ① Bloss Ergebnis und Gegenerebnis
↳ z.B. Münzwurf

② "n" identische Bernoulli-Versuche
↳ Alle Wahrscheinlichkeiten gleich

③ Frage ist nach Anzahl "Gewinne"

- Die Bernoulli-Formel kennen, anwenden, interpretieren und herleiten können.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

5. Ein gleichmässiger, homogener Würfel wird 100-Mal geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau 34-Mal die Augenzahl 4 zeigt?

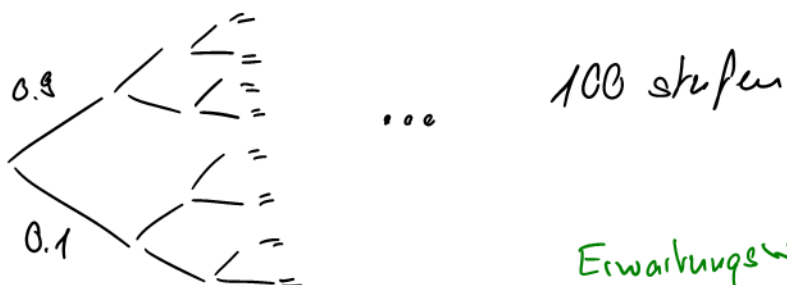
$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\binom{100}{34} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{34} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{66} = \underline{\underline{0.00120\%}}$$

Herleitung anhand Beispiel:

- Aus einem sehr grossen Topf werden 100 Schrauben genommen.
- 10% aller Schrauben sind defekt
- Wie gross ist Wahrscheinlichkeit, dass 18 defekt sind

Grundsätzlich ein Baum möglich:



$p(\text{treffer})$ $p(\text{verfehle})$

$$P(X=k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{Anzahl mögliche Pfade}} \cdot \underbrace{p^k}_{\text{Anzahl Treffer}} \cdot \underbrace{(1-p)^{n-k}}_{\text{Anzahl Verfehle}}$$

Erwartungswert

$$\Rightarrow \binom{100}{18} \cdot 0.1^{18} \cdot 0.9^{82} = \underline{\underline{0.54\%}}$$

- Den Erwartungswert einer Binomialverteilung bestimmen können.

$$E(x) = E(x_1) + E(x_2) \dots + E(x_n)$$

n = Länge der Bernoullikette

p = Wahrscheinlichkeit des untersuchten Ereignisses

$$\Rightarrow E(x) = n \cdot p$$

z.B. eine Münze wird 20x geworfen:

$20 \cdot \frac{1}{2} = 10 \rightarrow$ wir erwarten 10x Kopf $\rightarrow$ (Es gibt eine Standardabweichung)